LAPORAN PROYEK PERANCANGAN TEKNIK

PEMBOROSAN ENERGI LISTRIK

PADA KOS MAHASISWA

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan

Mata Kuliah Perancangan Teknik



Disusun Oleh:

1. **M. Dimas Ramadani (12350511185)**
2. **M. Ikhlas Arahman (12350511475)**
3. **Mauli Datipah (12350521647)**
4. **Tito Dwi Kurniawan (12350510156)**

Dosen Pengampu Mata Kuliah:

Dr. Kunaifi, S.T., PgDipEnst., M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2026

1.1 Masalah yang Akan Dibatasi

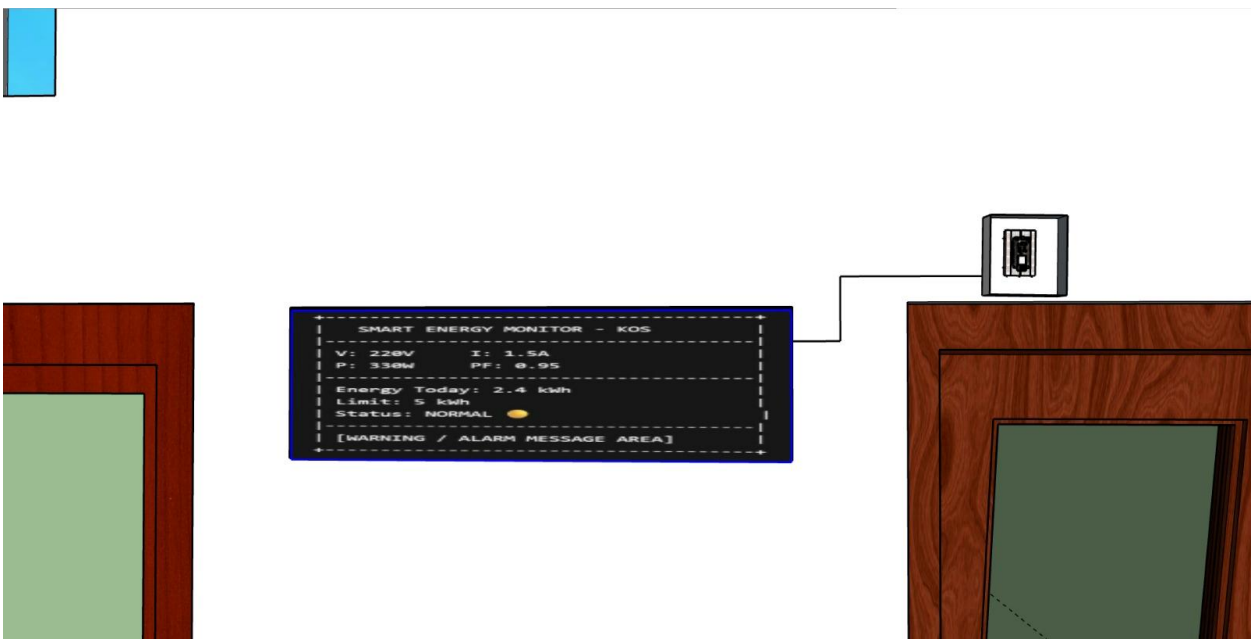
Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kos mahasiswa, penggunaan energi listrik sering kali tidak terkontrol dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan pengguna yang kurang memperhatikan penggunaan listrik, seperti lupa mematikan lampu, kipas angin, charger, maupun perangkat elektronik lainnya saat tidak digunakan.

Masalah utama yan terjadi adalah:

1. Terjadinya pemborosan energi listrik akibat kelalaian pengguna
2. Meningkatnya biaya listrik yang harus dibayar
3. Tidak adanya sistem monitoring penggunaan listrik secara real-time
4. Pengguna tidak mengetahui seberapa besar konsumsi listrik yang digunakan
5. Tidak adanya kontrol otomatis untuk meminimalisir penggunaan listrik berlebih.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami merancang sistem monitoring dan pengendalian penggunaan energi listrik pada kos mahasiswa yang dapat membantu pengguna dalam mengontrol dan menghemat penggunaan listrik.

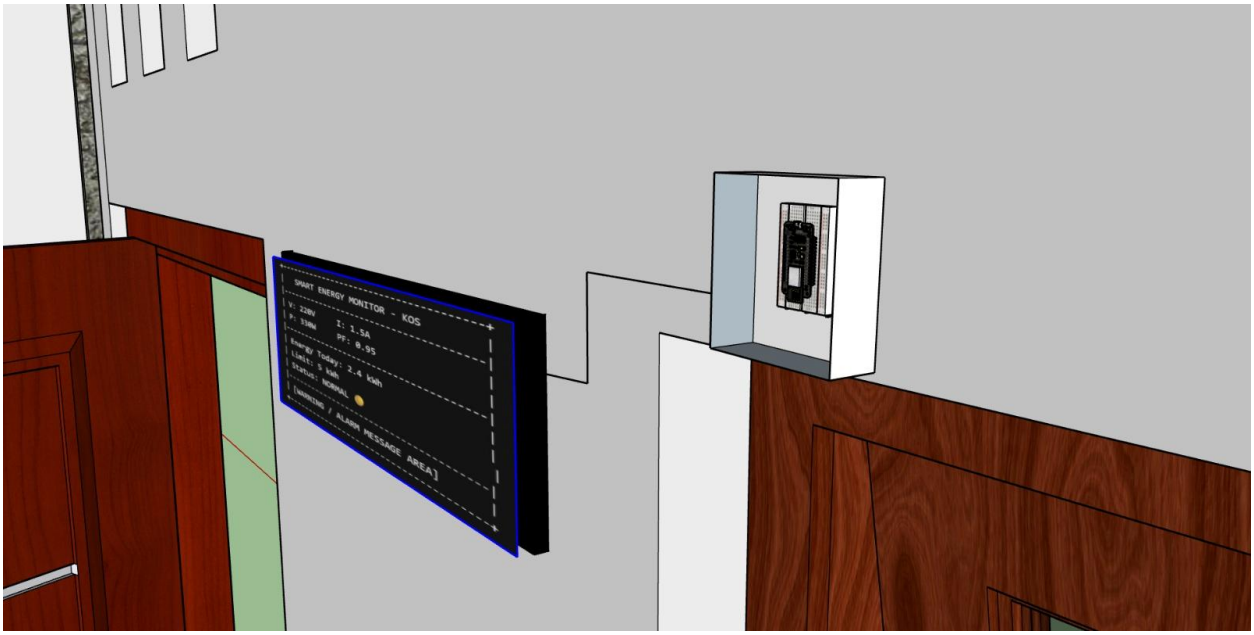
1.2 Gambar Sketsa Model



Gambar 1 Sketsa Tampak Depan



Gambar 2 Sketsa Tampak Atas



Gambar 3 Sketsa Tampak Samping

1.3 Penjelasan Singkat Sketsa Model

Berdasarkan gambar sketsa yang telah dibuat, sistem yang dirancang merupakan alat monitoring dan pengendalian energi listrik yang dipasang pada kamar kos mahasiswa.

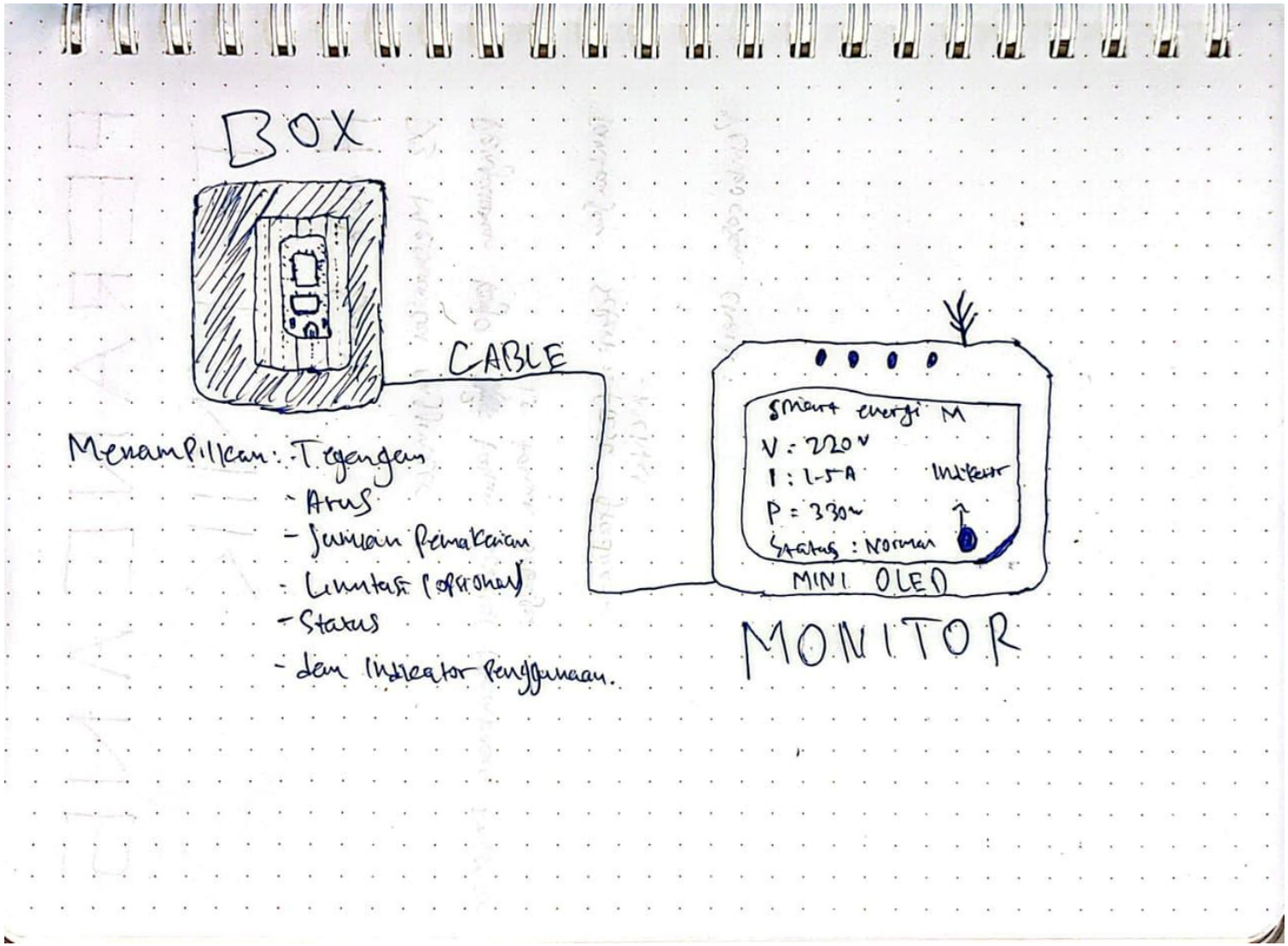
Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yaiu:

1. Panel display (monitor) yang menampilkan informasi penggunaan listrik seperti tegangan, arus, daya, dan energi yang digunakan.
2. Sensor arus dan tegangan untuk membaca konsumsi listrik secara real-time
3. Mikrokontroler sebagai pusat pengolahan data
4. Panel kontrol atau box listrik sebagai tempat instalasi sistem
5. Jalur instalasi listrik yang terhubung ke beban.

Sistem bekerja dengan cara membaca penggunaan listrik dari beban yang digunakan, kemudian data tersebut ditampilkan pada layar monitor. Selain itu, sistem juga dapat memberikan peringatan apabila penggunaan listrik melebihi batas tertentu.

1.4 Penjelasan Material

1. Panel Display (monitor)
   Digunakan untuk menampilkan informasi penggunaan listrik seperti tegangan (V), arus (I), daya (P), dan energi (kWh). Monitor ini membantu pengguna mengetahui konsumsi listrik secara langsung.
2. Sensor Arus dan Tegangan
   Sensor digunakan untuk mendeteksi besarnya arus dan tegangan listrik yang digunakan. Data dari sensor ini akan diolah oleh mikrokontroler untuk dihitung menjadi daya dan energi.
3. Mikrokontroler (ESP32/Arduino)
   Mikrokontroler berfungsi sebagai pusat pengolahan data dari sensor, serta mengontrol sistem secara keseluruhan.
4. Box Panel (Kotak Kontrol)
   Digunakan sebagai tempat penyimpanan rangkaian elektronik agar lebih rapi dan aman. Box ini juga melindungi komponen dari kerusakan.
5. Kabel dan Instalasi Listrik
   Digunakan untuk menghubungkan sistem dengan sumber listrik dan beban. Pemilihan kabel disesuaikan dengan standar keamanan listrik.
6. Sistem Indikator / Alarm
   Berfungsi untuk memberikan peringatan jika penggunaan listrik melebihi batas yang telah ditentukan, sehingga pengguna dapat segera melakukan penghematan.


BOX
CABLE
Menampilkan: - Tegangan
- Arus
- Jumlah Pemakaian
- Lamanya (operasional)
- Status
- dan Indikator Penggunaan.
Smart energi M
V : 220 V
I : 1-5 A
P : 330 w
Status : Normal
Indikator
MINI OLED
MONITOR